12 Geometría analítica

Con la invención de la Geometría Analítica se pone de manifiesto, una vez más, que las grandes creaciones humanas son fruto de una época, de un momento histórico cuyas circunstancias lo propician. Solo falta el personaje genial que lo lleve a efecto. En este caso fueron dos franceses, Descartes y Fermat, quienes la desarrollaron independiente y casi simultáneamente.

René Descartes (1596-1650), filósofo y matemático, en su obra *El discurso del Método* incluyó una parte final llamada "Geometría" en la que se detalla cómo se aplica el álgebra a la resolución de algunos problemas geométricos con la ayuda de un sistema de coordenadas. *Coordenadas cartesianas* se llamaron, pues en aquella época los textos científicos se escribían en latín y Descartes latinizó su nombre: *Cartesius*.

Pierre de Fermat (1601-1655), abogado, político y matemático por afición, desarrolló un sistema similar al de Descartes: aplicó los métodos algebraicos al tratamiento de figuras geométricas representadas en unos ejes de coordenadas rectangulares. Esto lo describió en 1636, un año antes que Descartes, pero no fue publicado hasta después de su muerte, por lo que su obra no ejerció tanta influencia como la de aquel. Por eso es frecuente atribuir solo a Descartes la invención de la Geometría Analítica, olvidando la contribución de Fermat que, incluso, llegó un poco antes.

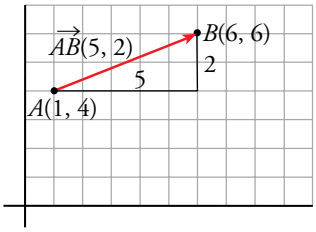
La utilización de los vectores en la geometría (los físicos ya los usaban hacía tiempo) llegó en el siglo XIX por medio de **Gauss, Möbius** y **Bellavilis.**

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.





1 Vectores en el plano



En un sistema de ejes cartesianos, cada punto se describe mediante sus coordenadas: $A(1, 4)$, $B(6, 6)$.

La flecha que va de A a B se llama **vector** y se representa por $\overrightarrow{AB}$. Es el vector de **origen** A y **extremo** B.

Al vector $\overrightarrow{AB}$ podríamos describirlo así: desde A avanzamos 5 unidades en el sentido de las X y subimos dos unidades en el sentido de las Y.

Eso se dice más brevemente así: las **coordenadas** de $\overrightarrow{AB}$ son (5, 2).

O, mejor, así ..... $\overrightarrow{AB} = (5, 2)$.

O, simplemente, así .... $\overrightarrow{AB}(5, 2)$.

Las coordenadas de un vector se obtienen restando las coordenadas de su origen a las de su extremo:

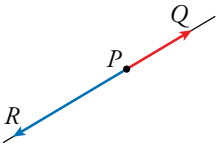
$$B(6, 6),\ A(1, 4) \quad \overrightarrow{AB} = (6, 6) - (1, 4) = (5, 2)$$

Módulo de un vector, $\overrightarrow{AB}$, es la distancia de A a B. Se designa así: $|\overrightarrow{AB}|$. Si las coordenadas de $\overrightarrow{AB}$ son (x, y), entonces $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Dirección de un vector es la de la recta en la que se encuentra y la de todas sus paralelas.

Cada dirección admite dos **sentidos** opuestos.

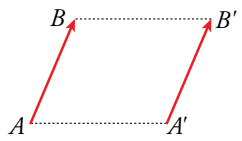
Por ejemplo, $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$ son vectores de sentidos opuestos.



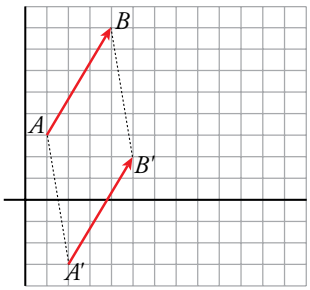
Dos **vectores** son **iguales** cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En tal caso, tienen las mismas coordenadas.

Igualdad de vectores

Dos vectores iguales $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$ situados en rectas distintas (y, por tanto, paralelas) determinan un paralelogramo $ABB'A'$.



Ejercicio resuelto



$A(1, 3)$, $B(4, 8)$, $A'(2, -3)$, $B'(5, 2)$. Comprobar que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{A'B'}$ son iguales.

Representándolos, observamos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Pero también podemos comprobarlo mediante sus coordenadas:

Coordenadas de $\overrightarrow{AB}$: $(4, 8) - (1, 3) = (3, 5)$ $\quad \overrightarrow{AB}(3, 5)$

Coordenadas de $\overrightarrow{A'B'}$: $(5, 2) - (2, -3) = (3, 5)$ $\quad \overrightarrow{A'B'}(3, 5)$

$\Big\}\ \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$

Actividades

1 Representa los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$, siendo $A(1, 1)$, $B(-2, 7)$, $C(6, 0)$, $D(3, 6)$ y observa que son iguales. Comprueba que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ hallando sus coordenadas. Calcula su módulo.

2 Tenemos tres puntos de coordenadas:

$$A(3, -1),\ B(4, 6),\ C(0, 0)$$

Halla las coordenadas del punto D para que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$ sean iguales.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Operaciones con vectores

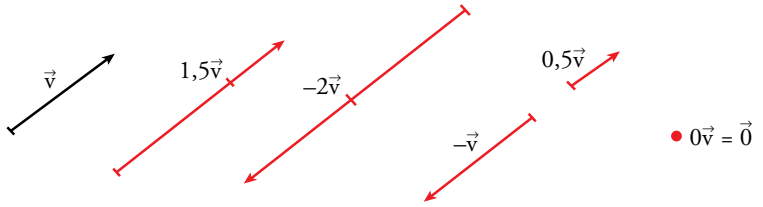
Notación

Los vectores se designan también mediante una letra minúscula con una flechita encima. Para ello, se suelen utilizar las letras $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, y, si se necesitan más, $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$.

Producto de un vector por un número

El producto de un número k por un vector $\vec{v}$ es otro vector $k\vec{v}$ que tiene:

- Módulo: $|k\vec{v}| = |k|\,|\vec{v}|$ (producto del módulo de $\vec{v}$ por el valor absoluto de k).
- Dirección: la misma que $\vec{v}$.
- Sentido: el mismo que el de $\vec{v}$ o su opuesto, según k sea positivo o negativo, respectivamente.



El producto $0\vec{v}$ es igual al **vector cero,** $\vec{0}$. Es un vector cuyo origen y extremo coinciden y, por tanto, su módulo es cero. Carece de dirección. El vector $-1\vec{v}$ se designa por $-\vec{v}$ y se llama **opuesto** de $\vec{v}$.

Las **coordenadas** del vector $k\vec{v}$ se obtienen multiplicando por k las coordenadas de $\vec{v}$. Las coordenadas de $\vec{0}$ son (0, 0). Las coordenadas de $-\vec{v}$ son las opuestas de las coordenadas de $\vec{v}$.

Suma y resta de vectores

Entrénate

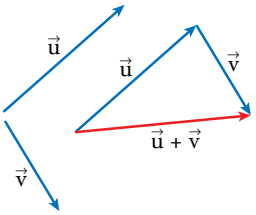
Dados $\vec{u}(1, 3)$ y $\vec{v}(2, -1)$, calcular:

a) $\vec{u} + \vec{v}$ b) $\vec{u} - \vec{v}$

c) $2\vec{u}$ d) $3\vec{v}$

e) $2\vec{u} + 3\vec{v}$ f) $2\vec{u} - 3\vec{v}$

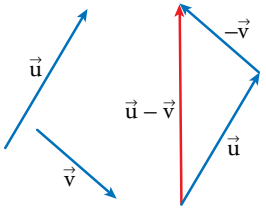
- Para **sumar** dos vectores, $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se procede del siguiente modo: se sitúa $\vec{v}$ a continuación de $\vec{u}$, de manera que el origen de $\vec{v}$ coincida con el extremo de $\vec{u}$. La suma $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector cuyo origen es el de $\vec{u}$ y extremo el de $\vec{v}$.



Las **coordenadas** del vector $\vec{u} + \vec{v}$ se obtienen sumando las coordenadas de $\vec{u}$ con las de $\vec{v}$. Por ejemplo:

$\vec{u}(7, -3)$, $\vec{v}(4, 5) \rightarrow \vec{u} + \vec{v} = (7 + 4, -3 + 5) = (11, 2)$

- Para **restar** dos vectores, $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se le suma a $\vec{u}$ el opuesto de $\vec{v}$: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$



Las **coordenadas** del vector $\vec{u} - \vec{v}$ se obtienen restándole a las coordenadas de $\vec{u}$ las de $\vec{v}$. Por ejemplo:

$\vec{u}(7, -3)$, $\vec{v}(4, 5) \rightarrow \vec{u} - \vec{v} = (7 - 4, -3 - 5) = (3, -8)$

Actividades

1 a) Representa los vectores $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, siendo $A(1, 3)$, $B(4, 5)$, $C(6, -2)$. Halla sus coordenadas.

b) Representa $\vec{u} + \vec{v}$ y halla sus coordenadas.

c) Representa $3\vec{u}$, $-2\vec{u}$ y $0\vec{v}$ y halla sus coordenadas.

d) Representa y halla las coordenadas del vector $3\vec{u} - 4\vec{v}$.

2 Representa y halla las coordenadas de los vectores $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{p} = \vec{u} - \vec{v}$, $\vec{q} = -\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$ siendo $\vec{u}(3, -1)$ y $\vec{v}(-4, 2)$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Punto medio de un segmento. Distancia entre dos puntos

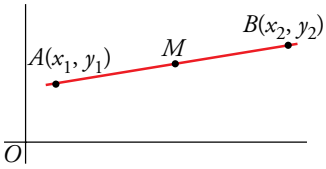
Punto simétrico

Si M es el punto medio de $\overline{AB}$, se dice que B es el **simétrico** de A respecto de M.

Entrénate

Calcula el punto medio, M, del segmento PQ, siendo $P(3, -5)$ y $Q(1, -1)$.

Punto medio de un segmento



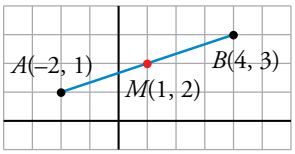
Si $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, entonces las coordenadas del punto medio, M, del segmento AB son:

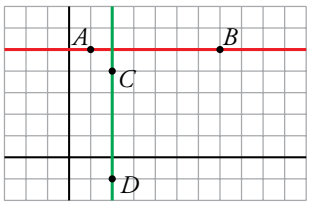
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

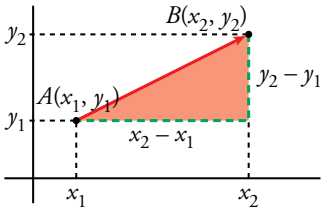
Las coordenadas del punto medio de un segmento son la semisuma de las coordenadas de sus extremos.

Por ejemplo, el punto medio del segmento de extremos $A(-2, 1)$, $B(4, 3)$ es:

$$M = \left(\frac{-2 + 4}{2}, \frac{1 + 3}{2}\right) = (1, 2)$$







Entrénate

Calcula la distancia entre los puntos $P(3, -5)$ y $Q(1, -1)$.

Distancia entre dos puntos

Si dos puntos tienen la misma abscisa o la misma ordenada, hallar su distancia es muy fácil. Por ejemplo, en el gráfico:

$dist(A, B) = 6$; $dist(C, D) = 5$ (basta con contar cuadritos)

O bien, mediante sus coordenadas:

$dist[(3, -1), (3, 11)] = 11 - (-1) = 12$

$dist[(4, 7), (1, 7)] = 4 - 1 = 3$

Para dos puntos cualesquiera, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, su distancia se obtiene hallando el módulo del vector $\overrightarrow{AB}$.

$$dist(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Esta fórmula también es válida si los puntos tienen la misma abscisa o la misma ordenada. Por ejemplo, la distancia entre los puntos $A(-2, 2)$ y $B(1, 6)$ es:

$$dist(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(1 + 2)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5$$

Actividades

1 Halla las coordenadas del punto medio de los siguientes segmentos:

a) $A(-2, 5)$, $B(4, 1)$

b) $P(7, -3)$, $Q(-5, 1)$

c) $R(1, 4)$, $S(7, 2)$

d) $A(-3, 5)$, $B(4, 0)$

2 Halla la distancia entre A y B.

a) $A(-7, 4)$, $B(6, 4)$ b) $A(3, 4)$, $B(3, 9)$

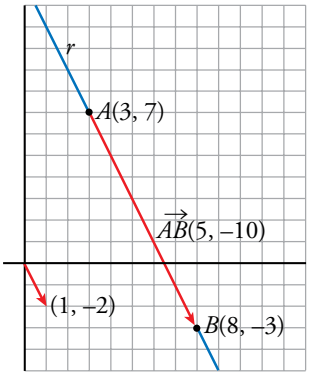
c) $A(-5, 11)$, $B(0, -1)$ d) $A(4, -6)$, $B(7, 4)$

3 Si los vértices de un triángulo isósceles son los puntos $A(-4, 3)$, $B(4, -3)$ y $C(6, 8)$, calcula:

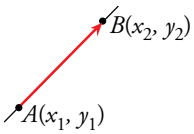
a) La altura sobre el lado AB. b) El área.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Ecuaciones de rectas. Paralelismo y perpendicularidad



Una recta queda determinada por dos puntos. A partir de ellos, como ya sabemos, se obtiene la pendiente, $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, y, con ellos, la ecuación de la recta: $y = y_1 + m(x - x_1)$



El vector $\vec{AB}$ que une los dos puntos se llama **vector dirección** de la recta.

Por ejemplo, la recta r que pasa por $A(3, 7)$ y $B(8, -3)$ tiene como vector dirección a $\vec{AB}(5, -10)$ o cualquier otro vector paralelo a él, como el $(1, -2)$. La pendiente de esta recta es: $m = \frac{-3 - 7}{8 - 3} = \frac{-10}{5} = -2$

Su ecuación es: $y = 7 - 2(x - 3)$; es decir, $y = -2x + 13$

Recuerda

La pendiente de una recta dada por su ecuación es el coeficiente de la x cuando la y está despejada.

Vector dirección de una recta es cualquier vector paralelo a ella. Si A y B son puntos de la recta, $\vec{AB}$ es un vector dirección de ella.

Si $\vec{d}(a, b)$ es un vector dirección de r, su pendiente es: $m = \frac{b}{a}$

Ejercicios resueltos

1. **Hallar la ecuación de la recta que pasa por $A(-2, 3)$ y $B(6, 7)$.**

1. Un vector dirección es $\vec{AB}(8, 4)$. Otro vector dirección: $\vec{d}(2, 1)$

Pendiente: $m = \frac{1}{2}$. Ecuación: $y = 3 + \frac{1}{2}(x + 2) \rightarrow y = \frac{1}{2}x + 4$

2. **Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(5, -3)$ y tiene por vector dirección $\vec{d}(3, 2)$.**

2. Su pendiente es: $m = \frac{2}{3}$

Su ecuación es: $y = -3 + \frac{2}{3}(x - 5)$

3. **Hallar la ecuación de la recta paralela a r: $2x + 5y - 4 = 0$ que pasa por:**

a) $(0, 0)$ **b) $(4, -3)$**

3. Puesto que la rectas que nos piden son paralelas a r (tienen su misma pendiente), empezamos hallando la pendiente de r. Para ello, despejamos la y y nos fijamos en el coeficiente de la x:

$2x + 5y - 4 = 0 \rightarrow y = -\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}$ Pendiente: $m = -\frac{2}{5}$

a) Pasa por $(0, 0)$ y su pendiente es $-\frac{2}{5} \rightarrow y = -\frac{2}{5}x$.

b) Pasa por $(4, -3)$ y su pendiente es $-\frac{2}{5} \rightarrow y = -3 - \frac{2}{5}(x - 4)$.

Actividades

1 Halla la ecuación de la recta que pasa por:

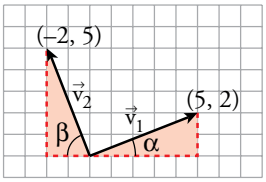
a) $A(1, 3)$, $B(5, 5)$ b) $A(1, 6)$, $B(8, -2)$

2 Halla la ecuación de la recta que pasa por $(7, -5)$ y tiene por vector dirección $(7, -4)$.

3 Halla la recta paralela a $5x - 6y + 14 = 0$ que pasa por $(0, -3)$.

4 Halla la recta paralela a $5y - 10 = 0$ que pasa por $(2, 4)$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.



Vector perpendicular a otro

Los vectores $\vec{v}_1(5, 2)$ y $\vec{v}_2(-2, 5)$ son perpendiculares. Se justifica observando, en la gráfica del margen, que los dos triángulos sombreados son iguales y, por tanto, $\alpha + \beta = 90°$. En general:

Los vectores de coordenadas (a, b) y $(-b, a)$ son perpendiculares.

Recta perpendicular a otra

Un vector dirección de una recta r_1 es $\vec{d}_1 = (a, b)$.

Si r_2 es perpendicular a r_1, un vector dirección de r_2 es $\vec{d}_2 = (-b, a)$.

Las pendientes de r_1 y r_2 son, respectivamente, $m_1 = \frac{b}{a}$ y $m_2 = \frac{-a}{b}$.

El producto de sus pendientes es -1: $m_1 \cdot m_2 = \frac{b}{a} \cdot \frac{-a}{b} = -1$

Las pendientes, m_1 y m_2, de dos rectas perpendiculares se relacionan así:

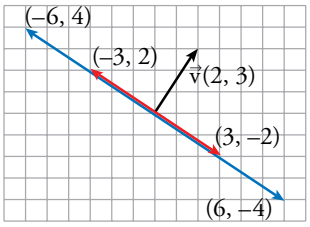
$$m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ o, lo que es lo mismo, } m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

Ejercicios resueltos

1. Hallar la ecuación de la recta r que pasa por $A(4, 7)$ y es perpendicular al vector $\vec{v}(3, -5)$.

El vector $\vec{d}(5, 3)$ es perpendicular a $\vec{v}$ y, por tanto, es un vector dirección de r. La pendiente de r es $m = \frac{3}{5}$. Su ecuación es:

$$y = 7 + \frac{3}{5}(x - 4) \rightarrow y = \frac{3}{5}x + \frac{23}{5}$$



2. Obtener varios vectores perpendiculares a $\vec{v}(2, 3)$.

$(-3, 2)$ es perpendicular a $\vec{v}$. También lo son $(3, -2)$, $(-6, 4)$, $(6, -4)$...

3. Dar la ecuación de la recta r, perpendicular a s: $5x - 3y + 15 = 0$, que pasa por $(-7, 2)$.

Pendiente de s: $y = \frac{5}{3}x + 5 \rightarrow m_1 = \frac{5}{3}$

Pendiente de r: $m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{3}{5}$

Ecuación de r: $y = 2 - \frac{3}{5}(x + 7) \rightarrow y = -\frac{3}{5}x - \frac{11}{5}$

Actividades

5 Da tres vectores perpendiculares a $(-6, 1)$.

6 Halla la ecuación de la recta que pasa por $P(2, -5)$ y es perpendicular al vector $\vec{v}(5, 7)$.

7 La recta r pasa por $(3, 0)$, y la recta s, por $(-5, 3)$. Ambas son perpendiculares a $4x + 2y - 7 = 0$.

Halla sus ecuaciones.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

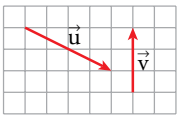
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Vectores y puntos

1 ▼▽▽ Dados los puntos $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$, $C(5, 2)$ y $D(3, -4)$ halla las coordenadas de los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{BD}$.

2 ▼▽▽ a) Di cuáles son las coordenadas de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.



b) Dibuja los vectores $\vec{u} + \vec{v}$ y $\vec{u} - \vec{v}$ y di cuáles son sus coordenadas.

Rectas

3 ▼▽▽ Escribe la ecuación de las siguientes rectas:

a) Pasa por $(-4, 2)$ y su pendiente es $\frac{1}{2}$.

b) Pasa por $(5, -1)$ y su pendiente es 0.

4 ▼▽▽ Da, en cada caso, un vector dirección, la pendiente y la ecuación de la recta que pasa por A y B:

a) $A(-1, 0)$, $B(0, 3)$

b) $A(-2, 3)$, $B(4, -1)$

5 ▼▽▽ Halla, en cada caso, la ecuación de la recta que pasa por $P(-4, 3)$ y tiene por vector dirección $\vec{d}$:

a) $\vec{d}(2, -1)$ b) $\vec{d}(-1, -3)$ c) $\vec{d}(2, 0)$

6 ▼▽▽ Halla la ecuación de las siguientes rectas:

a) Paralela a $y = -2x + 3$ y pasa por $(4, 5)$.

b) Paralela a $2x - 4y + 3 = 0$ y pasa por $(4, 0)$.

7 ▼▽▽ Escribe, en cada caso, la ecuación de la recta que pasa por $P(3, -2)$ y es perpendicular al vector $\vec{v}$:

a) $\vec{v}(2, 1)$ b) $\vec{v}(-5, 4)$ c) $\vec{v}(-1, 0)$

8 ▼▽▽ Escribe la ecuación de la recta perpendicular a r y que pasa por el punto P en los siguientes casos:

a) $r: y = -2x + 3$; $P(-3, 2)$

b) $r: x = 3$; $P(0, 4)$

Distancias

9 ▼▽▽ Calcula la distancia entre P y Q:

a) $P(3, 5)$, $Q(3, -7)$ b) $P(-8, 3)$, $Q(-6, 1)$

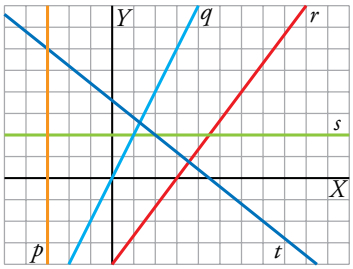
c) $P(0, -3)$, $Q(-5, 1)$ d) $P(-3, 0)$, $Q(15, 0)$

10 ▼▽▽ Comprueba que el triángulo de vértices $A(-1, 0)$, $B(3, 2)$, $C(7, 4)$ es isósceles. ¿Cuáles son los lados iguales?

11 ▼▽▽ Dibuja el cuadrilátero de vértices $A(-4, 0)$, $B(2, 9/2)$, $C(4, -1)$, $D(-4, -6)$ y halla su perímetro.

Aplica lo aprendido

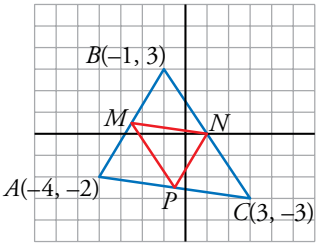
12 ▼▽▽ Escribe la ecuación de las rectas p, q, r, s y t.



13 ▼▽▽ a) Representa los vectores $\vec{u} = 2\vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$ y $\vec{v} = -\vec{x} + 4\vec{y} - 2\vec{z}$ siendo $\vec{x}(2, 2)$, $\vec{y}(3, 0)$ y $\vec{z}(1, -2)$.

b) Halla las coordenadas de $\vec{u}$ y $\vec{v}$. ¿Son iguales?

14 ▼▽▽ a) Determina las coordenadas de los puntos M, N y P que son los puntos medios de los lados del triángulo ABC.



b) Halla las coordenadas de los vectores $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{MP}$ y $\overrightarrow{PN}$ y comprueba que $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{PN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

15 ▼▽▽ Escribe la ecuación de una recta perpendicular a r y que pase por $(4, -3)$ en estos casos:

a) r: $2x + 7 = 0$ b) r: $-y + 4 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

16 ▼▽▽ ¿Son r y s paralelas o perpendiculares?

r: $3x - 5y + 15 = 0$ $\quad$ s: pasa por $(-2, -3)$ y $(8, 3)$

17 ▼▼▽ Halla la ecuación de la recta perpendicular a AB en su punto medio, siendo $A(-5, 3)$ y $B(2, 7)$.

18 ▼▽▽ Comprueba que el cuadrilátero de vértices $A(1, 5)$, $B(5, 1)$, $C(-4, -3)$ y $D(-8, 1)$ es un paralelogramo. Para ello, prueba que los puntos medios de sus diagonales coinciden.

19 ▼▼▽ Comprueba que el triángulo de vértices $A(4, 4)$, $B(-2, 3)$ y $C(3, -2)$ es isósceles y calcula su área.

☞ *Una altura corta al lado desigual en su punto medio.*

20 ▼▽▽ La recta r es paralela a $5x - 4y + 3 = 0$, y la recta s es perpendicular a ellas. Ambas pasan por el punto $(1, 3)$. Escribe las ecuaciones de r y s.

Resuelve problemas

21 ▼▼▽ Dibuja un paralelogramo que tenga dos de sus lados sobre las rectas $y = 3x$ e $y = 0$ y un vértice en el punto $P(6, 3)$.

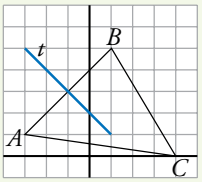
a) Halla las ecuaciones de los otros dos lados.

b) Di cuáles son las coordenadas de los otros vértices.

22 ▼▼▽ Halla las coordenadas del punto D, de modo que $ABCD$ sea un paralelogramo, siendo $A(1, -1)$, $B(0, 2)$ y $C(6, 5)$.

23 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

En el triángulo de vértices $A(-3, 1)$, $B(1, 5)$ y $C(4, 0)$, hallar la ecuación de la mediatriz t del lado AB.



La mediatriz t es perpendicular a AB en su punto medio.

Punto medio de AB: $\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = (-1, 3)$

Pendiente de AB: $m = \frac{5-1}{1+3} = 1$

Pendiente de t: $m' = -1$

t: $y = 3 - 1(x + 1) \rightarrow x + y - 2 = 0$

24 ▼▼▽ En el triángulo de vértices $A(-1, 1)$, $B(3, 4)$, y $C(3, 0)$, halla:

a) La ecuación de la mediatriz de BC.

b) La ecuación de la mediatriz de AC.

25 ▼▼▽ Dado el triángulo de vértices $A(-5, 4)$, $B(4, 1)$, $C(-1, -2)$, halla:

a) El punto medio del lado AC.

b) La ecuación de la mediana del vértice B.

Autoevaluación

¿Dominas la operativa con vectores?

1 Dados los vectores $\vec{u}(2, -3)$ y $\vec{v}(-1, 4)$, calcula:

a) $\vec{u} + \vec{v}$ $\quad$ b) $\vec{u} - \vec{v}$

c) $3\vec{u}$ $\quad$ d) $2\vec{v}$

e) $3\vec{u} + 2\vec{v}$ $\quad$ f) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

¿Sabes hallar el punto medio y la distancia entre dos puntos, a partir de sus coordenadas?

2 Calcula el punto medio, M, del segmento PQ, siendo $P(-5, 1)$, $Q(3, -7)$.

3 Calcula la distancia entre los puntos $P(-3, -6)$, $Q(5, 9)$.

¿Obtienes con soltura la ecuación de una recta dada de diferentes formas? ¿Reconoces, sin representarlas, si dos rectas son paralelas o perpendiculares?

4 Dados los puntos $A(2, 1)$ y $B(5, 3)$, obtén:

a) El vector dirección de la recta que pasa por A y B.

b) La ecuación de dicha recta.

5 Obtén la ecuación de la recta paralela a $y = 2x - 3$ por el punto $(0, 2)$.

6 Determina la ecuación de la recta perpendicular a $y = 1 + \frac{2}{3}(x - 2)$ por el punto $(2, 1)$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.